

演算法與問題拆解

資訊科技 · 國一上建議進度 · computing-1 · 2026-09-24

本站原創主題講義。年級學期為建議順序；各版本對照與完整課綱覆蓋仍須逐點核對。

01 理解與比較

演算法是解決問題的明確步驟，應可執行、可檢驗並在合理條件下結束。可把大問題拆成輸入、處理、輸出與較小任務。

拆開理解，再連起來

1. 演算法是解決問題的明確步驟，應可執行、可檢驗並在合理條件下結束。
2. 可把大問題拆成輸入、處理、輸出與較小任務。

程式與資料的檢核

辨識重點	規則 / 條件	例子 / 檢查方法
輸入與輸出	先說清楚資料與預期結果	輸入三個分數，輸出平均值
條件	真假分支與邊界值	及格線 60，測試 59、60、61
迴圈	確認初值、停止條件與每次更新	累加 1 到 10，不能漏 10 或多算 11
資料安全	最少蒐集、限制分享、驗證來源	不把密碼寫在公開程式；開啟多因素驗證

▼ 先遮住講義：我能解釋「演算法與問題拆解」嗎？

先口頭說出核心概念，再展開上表核對。最後完成這項遷移任務：

用流程圖畫出判斷奇偶的演算法，包含輸入與兩種輸出。

能認出答案只是第一步；還要能說明理由、條件，以及何時不能套用。

02 例題與推理

示範：找三數最大值：先設最大值為第一數，再依序比較其餘數，較大就更新。

易錯提醒：「做得更好」不夠明確，電腦需要可判斷的規則。

再學深一點：觀念到解題

演算法是可執行的有限步驟，需明確輸入、輸出及停止條件。拆解問題能把複雜任務變成可驗證的小步驟；流程圖中的判斷分支要列清楚條件，不能留下「看情況」而沒有規則。

原創示範題 / 情境任務

設計從三個分數找最大值的流程，為何不能只比較前兩個？

▼ 先想一想，再看分步解析

1. 先把第一個分數設為目前最大值。
2. 依序比較第二、第三個，若新分數更大才更新；相等時保留即可。
3. 全部比較後輸出目前最大值，例如 72、91、85 會輸出 91。

驗算與適用界線

再測 95、80、99 與三數相等情況，確認每個輸入都曾參與比較。

先說出已知條件與判斷依據，再展開解析核對；實作科目重視過程與合理解釋。

03 遮住答案，自己試一次

用流程圖畫出判斷奇偶的演算法，包含輸入與兩種輸出。

.....

1. 演算法最需要哪項特性？

- A. 步驟模糊
 - B. 規則明確可執行
 - C. 永不結束
 - D. 只能寫英文
-

2. 判斷整數 n 是否偶數，合適條件是？

- A. n 大於 10
 - B. n 除以 2 的餘數為 0
 - C. n 是正數
 - D. n 有兩位數
-

04 答案與回想檢核

1. B 明確步驟才能被執行和驗證。

2. B 整數能被 2 整除，即餘數為 0，是偶數。

☐ 我能說明概念適用的條件 ☐ 我能完整解釋推理 ☐ 我能辨識常見錯誤

課網參照：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

官方歷屆試題：<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>

兩題驗收僅供初步檢核，不代表已涵蓋全部教材或已達精熟。實作課程請搭配教師與同儕回饋。